

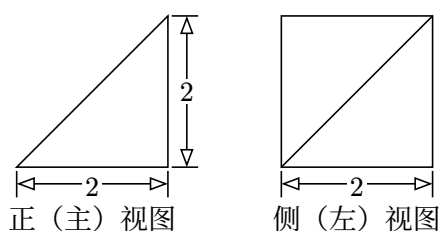
5. (5 分) 已知函数 $f(x) = 3^x - \left(\frac{1}{3}\right)^x$, 则 $f(x)$ ()。

- A. 是奇函数, 且在 $\mathbb{R}$ 上是增函数
- B. 是偶函数, 且在 $\mathbb{R}$ 上是增函数
- C. 是奇函数, 且在 $\mathbb{R}$ 上是减函数
- D. 是偶函数, 且在 $\mathbb{R}$ 上是减函数

6. (5 分) 设 m, n 为非零向量, 则“存在负数 λ , 使得 $m = \lambda n$ ”是“ $m \cdot n < 0$ ”的()。

- A. 充分而不必要条件
- B. 必要而不充分条件
- C. 充分必要条件
- D. 既不充分也不必要条件

7. (5 分) 某四棱锥的三视图如图所示, 则该四棱锥的最长棱的长度为()。



- A. $3\sqrt{2}$
- B. $2\sqrt{3}$
- C. $2\sqrt{2}$
- D. 2

8. (5 分) 根据有关资料, 围棋状态空间复杂度的上限 M 约为 3^{361} , 而可观测宇宙中普通物质的原子总数 N 约为 10^{80} , 则下列各数中与 $\frac{M}{N}$ 最接近的是()。(参考数据: $\lg 3 \approx 0.48$)

- A. 10^{33}
- B. 10^{53}
- C. 10^{73}
- D. 10^{93}

二、填空题: 共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

9. (5 分) 若双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{m} = 1$ 的离心率为 $\sqrt{3}$, 则实数 $m =$ _____。

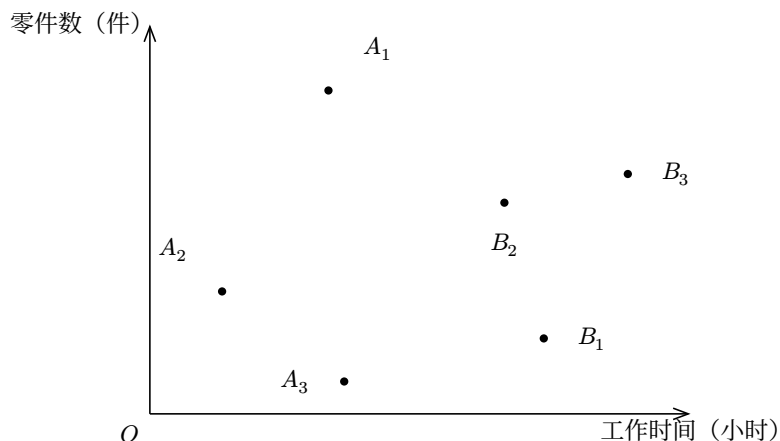
10. (5 分) 若等差数列 $\{a_n\}$ 和等比数列 $\{b_n\}$ 满足 $a_1 = b_1 = -1$, $a_4 = b_4 = 8$, 则 $\frac{a_2}{b_2} =$ _____。

11. (5 分) 在极坐标系中, 点 A 在圆 $\rho^2 - 2\rho \cos \theta - 4\rho \sin \theta + 4 = 0$ 上, 点 P 的坐标为 $(1, 0)$, 则 $|AP|$ 的最小值为_____。

12. (5 分) 在平面直角坐标系 xOy 中, 角 α 与角 β 均以 Ox 为始边, 它们的终边关于 y 轴对称, 若 $\sin \alpha = \frac{1}{3}$, 则 $\cos(\alpha - \beta) =$ _____。

13. (5 分) 能够说明“设 a, b, c 是任意实数。若 $a > b > c$, 则 $a + b > c$ ”是假命题的一组整数 a, b, c 的值依次为_____。

14. (5 分) 三名工人加工同一种零件, 他们在一天中的工作情况如图所示, 其中 A_i 的横、纵坐标分别为第 i 名工人上午的工作时间和加工的零件数, 点 B_i 的横、纵坐标分别为第 i 名工人下午的工作时间和加工的零件数, $i = 1, 2, 3$ 。



(1) 记 Q_i 为第 i 名工人在这一天中加工的零件总数, 则 Q_1, Q_2, Q_3 中最大的是_____;

(2) 记 p_i 为第 i 名工人在这一天中平均每小时加工的零件数, 则 p_1, p_2, p_3 中最大的是_____。

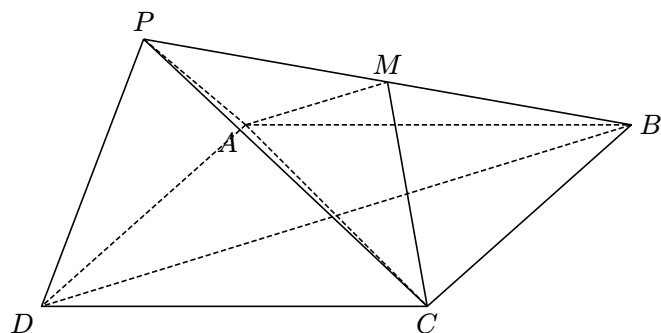
三、解答题: 共 6 小题, 共 80 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. (13 分) 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A = 60^\circ$, $c = \frac{3}{7}a$ 。

(1) 求 $\sin C$ 的值。

(2) 若 $a = 7$, 求 $\triangle ABC$ 的面积。

16. (14 分) 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 为正方形, 平面 $PAD \perp$ 平面 $ABCD$, 点 M 在线段 PB 上, $PD \parallel$ 平面 MAC , $PA = PD = \sqrt{6}$, $AB = 4$ 。

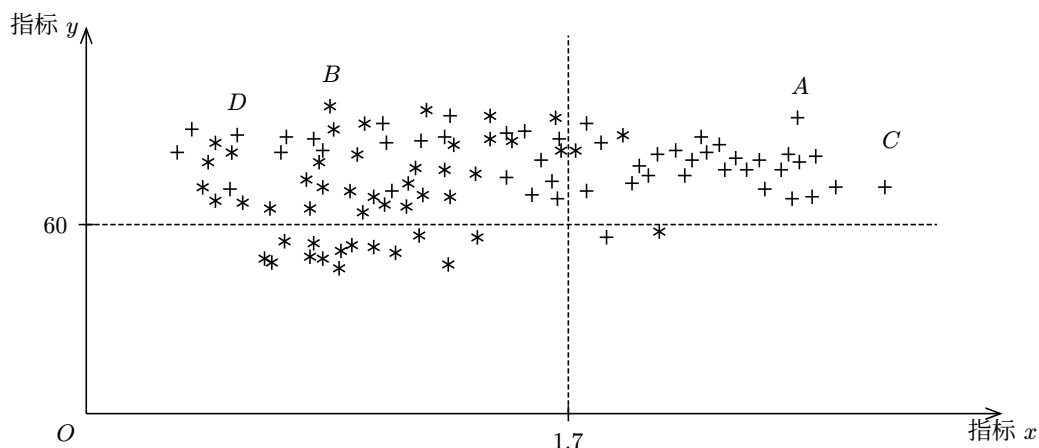


(1) 求证: M 为 PB 的中点。

(2) 求二面角 $B-PD-A$ 的大小。

(3) 求直线 MC 与平面 BDP 所成角的正弦值。

17. (13 分) 为了研究一种新药的疗效, 选 100 名患者随机分成两组, 每组各 50 名, 一组服药, 另一组不服药。一段时间后, 记录了两组患者的生理指标 x 和 y 的数据, 并制成如图, 其中 “*” 表示服药者, “+” 表示未服药者。



- (1) 从服药的 50 名患者中随机选出一人, 求此人指标 y 的值小于 60 的概率。
 - (2) 从图中 A, B, C, D 四人中随机选出两人, 记 ξ 为选出的两人中指标 x 的值大于 1.7 的人数, 求 ξ 的分布列和数学期望 $E(\xi)$ 。
 - (3) 试判断这 100 名患者中服药者指标 y 数据的方差与未服药者指标 y 数据的方差的大小。(只需写出结论)
18. (14 分) 已知抛物线 $C: y^2 = 2px$ 过点 $P(1, 1)$ 。过点 $(0, \frac{1}{2})$ 作直线 l 与抛物线 C 交于不同的两点 M, N , 过点 M 作 x 轴的垂线分别与直线 OP, ON 交于点 A, B , 其中 O 为原点。
- (1) 求抛物线 C 的方程, 并求其焦点坐标和准线方程。
 - (2) 求证: A 为线段 BM 的中点。
19. (13 分) 已知函数 $f(x) = e^x \cos x - x$ 。
- (1) 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程。
 - (2) 求函数 $f(x)$ 在区间 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上的最大值和最小值。
20. (13 分) 设 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 是两个等差数列, 记 $c_n = \max\{b_1 - a_1n, b_2 - a_2n, \dots, b_n - a_nn\}$ ($n = 1, 2, 3, \dots$), 其中 $\max\{x_1, x_2, \dots, x_s\}$ 表示 $x_1, x_2, \dots, x_s$ 这 s 个数中最大的数。
- (1) 若 $a_n = n$, $b_n = 2n - 1$, 求 c_1, c_2, c_3 的值, 并证明 $\{c_n\}$ 是等差数列。
 - (2) 证明: 或者对任意正数 M , 存在正整数 m , 当 $n \geq m$ 时, $\frac{c_n}{n} > M$; 或者存在正整数 m , 使得 $c_m, c_{m+1}, c_{m+2}, \dots$ 是等差数列。